

DEMAND-002：开发环境搭建与依赖安装

V1 阶段首个需求

万能产品小助手 (PM AI)
魏子政审阅

2026-05-06 / 版本 v0.1

提出日期	2026-05-06
提出者	魏子政
优先级	P0
状态	进行中
阶段	V1（正式需求阶段）
总需求编号	D-008
影响范围	项目根目录结构、Docker Compose 配置、前后端项目初始化

需求描述

搭建完整的开发环境，确保前后端项目可运行、数据库/搜索/存储服务可连接。通过 `docker compose up` 一键启动所有依赖服务，Cursor 可以直接在项目目录下开始功能开发。

这是 V1 阶段的第一步，后续所有功能开发（CRUD、搜索、审批、安全扫描）都依赖本需求的完成。

背景与动机

V0 先备阶段已完成技术选型、智能体分工、文档体系等基础工作。但项目尚未有任何可运行的代码。需要先打通「环境搭建 → 服务启动 → 健康检查」这条链路，验证技术选型的可行性。

具体任务

1. 后端项目初始化

- 创建 Python 项目结构 (FastAPI)

- 安装核心依赖:fastapi, uvicorn, sqlalchemy[asyncio], asyncpg, pydantic, python-jose, passlib, alembic
- 配置 SQLAlchemy async engine + session
- 配置 Alembic 数据库迁移
- 编写 /health 健康检查接口
- 配置 CORS (允许前端跨域)

2. 前端项目初始化

- 使用 Vite 创建 Vue 3 + TypeScript 项目
- 安装 Element Plus + Pinia + Vue Router
- 配置 Vite 开发服务器代理 (proxy 指向后端 API)
- 创建基础页面框架 (Layout + 首页)

3. Docker Compose 编排

- PostgreSQL 16 (端口 5432)
- MinIO (API 端口 9000, 控制台端口 9001)
- OpenSearch 2.x (端口 9200, 单节点模式)
- 后端 FastAPI 服务 (端口 8000)
- 网络和数据卷配置
- .env 环境变量文件 (数据库连接、密钥等)

4. 环境验证

- docker compose up -d 启动所有服务无报错
- curl http://localhost:8000/health 返回 200
- 前端 http://localhost:5173 可访问
- alembic upgrade head 执行成功
- MinIO 控制台 http://localhost:9001 可访问

预期目录结构

```
enterprise-app-store/  
  docker-compose.yml  
  .env.example  
  backend/  
    app/  
      main.py          # FastAPI 入口  
      config.py        # 配置  
      database.py      # SQLAlchemy async  
      models/          # ORM 模型  
      api/             # 路由  
      alembic/         # 迁移文件
```

```
alembic.ini
requirements.txt
frontend/
  src/
    App.vue
    main.ts
    router/
    stores/
    views/
  package.json
  vite.config.ts
```

验收标准

- ✓ pip install -r backend/requirements.txt 全部成功
- ✓ cd frontend && npm install 全部成功
- ✓ curl http://localhost:8000/health 返回 {status:ok;version:0.1.0} (200 OK)
- ✓ npx vite build 构建成功 (3.59s)
- ✓ docker-compose.yml 包含 postgres/minio/opensearch/backend 四个服务
- ✓ .env.example 环境变量完整
- ✓ curl http://localhost:8000/health returns status=ok (200 OK)
- ☐ docker compose up -d 启动所有服务 (待 Docker 环境验证)
- ☐ alembic upgrade head 数据库迁移 (待 Docker 环境验证)

本地验证已通过 (2026-05-06)。Docker 环境验证待后续。

分配方式

由 PM AI (OpenClaw) 调用 Cursor Agent 执行:

```
cursor agent --print --trust \
--workspace projects/enterprise-app-store \
"搭建开发环境: 1. 初始化后端FastAPI项目 2. 初始化前端Vue3项目
3. 编写docker-compose.yml 4. 配置.env 5. 验证所有服务启动正常"
```

更新记录

版本	日期	变更内容
v0.1	2026-05-06	初始版本